

Berliner Gymnasium

Abiturjahrgang 2026

Besondere Lernleistung (BLL)

Digital School Access Control

Physische Zugangskontrolle an Schulen durch die Kombination von passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung

Verfasser/in:	Victor Gurbani
Fach:	Informatik
Erstkorrektor:	Steffen Ramin
Zweitkorrektor:	Stephan Seel
Abgabedatum:	13. März 2026

Die vorliegende Arbeit präsentiert die Entwicklung und Implementierung eines modernen, digitalen Zugangskontrollsystems für Schulen, das die Sicherheit und Effizienz im Schulalltag signifikant steigert. Traditionelle schlüsselbasierte Systeme stoßen in großen Bildungseinrichtungen oft an ihre Grenzen hinsichtlich Verwaltung und Flexibilität. Das hier vorgestellte System kombiniert passive RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) mit lokaler, KI-gestützter Gesichtserkennung, um einen sicheren und vollautomatisierten Zutrittsprozess zu ermöglichen.

Im Kern besteht die Lösung aus einer Full-Stack-Architektur, die ein Node.js-Backend, eine SQLite-Datenbank und eine plattformübergreifende React-Native-App umfasst. Während RFID-Karten für eine schnelle Identifikation sorgen, dient die Gesichtserkennung als sekundärer Validierungsschritt, um den Missbrauch von Karten durch unbefugte Dritte zu verhindern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die durch eine rein lokale Verarbeitung der biometrischen Daten auf schuleigenen Servern gewährleistet wird. In der praktischen Erprobung zeigte das System eine hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, wobei insbesondere die intuitive Benutzeroberfläche für Lehrkräfte und das Sicherheitspersonal hervorzuheben ist. Die Ergebnisse belegen, dass die Integration moderner Technologien wie maschinelles Lernen und drahtlose Kommunikation eine zukunftssichere Infrastruktur für Schulen schafft, die sowohl hohe Sicherheitsstandards erfüllt als auch den administrativen Aufwand reduziert.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung und Relevanz	1
1.2 Projektbeschreibung und Ziele	1
1.3 Forschungsfrage und Hypothesen	2
2 Theoretischer Hintergrund	3
2.1 RFID-Technologie	3
2.2 KI-basierte Gesichtserkennung	4
2.3 Rechtlicher Rahmen und Datenschutz (DSGVO)	4
2.4 Ethische Betrachtung und organisatorische Auswirkungen	5
2.5 Stand der Technik und existierende Systeme	6
3 Methodik und praktische Umsetzung	6
3.1 Systemarchitektur	7
3.2 RFID-Kartenmanagement und Berechtigungsmodell	9
3.3 Gesichtserkennungs-Pipeline	10
3.4 Datenbankdesign und technische Persistenz	12
3.5 Datenschutzkonzept und Datensicherheit	13
4 Ergebnisse und Evaluation	14
4.1 Versuchsaufbau und Methodik	14
4.2 Ergebnisse der RFID-Validierung	15

4.3	Ergebnisse der Gesichtserkennung	15
4.4	Leistungsvergleich und Analyse	16
4.5	Evaluation der Hypothesen	16
5	Reflexion des Arbeitsprozesses	17
5.1	Projektgenese und Eigeninitiative	17
5.2	Technische Herausforderungen	18
5.3	Methodische Erkenntnisse	19
5.4	Lerngewinn und individuelle Leistung	20
6	Fazit und Ausblick	20
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	20
6.2	Beantwortung der Leitfrage	21
6.3	Wissenschaftlicher und praktischer Mehrwert	22
6.4	Ausblick und zukünftige Arbeiten	22
	Literatur- und Quellenverzeichnis	I
	Angaben zu Unterstützungsleistungen	III
	Selbstständigkeitserklärung	IV
A	Anhang A: Material, Zusatzdaten und erweiterte Nachweise	V
A.1	Ergänzende Tabellen und Rohdaten	V
A.1.1	Datenbankschema (SQLite)	V
A.1.2	API-Endpunkte	VI
A.2	Ergänzende Abbildungen	VI
A.3	Technische Artefakte	VII

A.3.1	Distanzberechnung (Euklidische Distanz)	VII
A.3.2	HEIC-Konvertierungspipeline	VIII
A.3.3	JWT-Authentifizierungs-Middleware	VIII
B	Anhang B: Reproduzierbarkeit und Projektlogik	IX
B.1	Projektstruktur	IX
B.2	Reproduktionsanleitung	X
B.2.1	Hardware-Voraussetzungen	X
B.2.2	Software-Voraussetzungen und Installation	X
B.2.3	Durchfuehrung von Benchmarks	XI
B.3	Fehlerbehandlung und Plausibilitaetschecks	XI

Abbildungsverzeichnis

1	Systemarchitektur des digitalen Schul-Zugangskontrollsystems .	7
2	Sequenzdiagramm des RFID-Kartenmanagements und Berechtigungsmodells	9
3	Ablauf der Gesichtserkennungs-Pipeline	10
4	Entity-Relationship-Modell der SQLite-Datenbank	12
5	Visualisierung der RFID-Latenzunterschiede	15
6	Benutzeroberfläche der Guard-App bei erfolgreicher Validierung VII	

Tabellenverzeichnis

1	Vergleich der RFID-Validierungszeiten (in ms)	15
2	Performanz der Gesichtserkennung (in ms)	16
3	Uebersicht der API-Endpunkte	VI

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Relevanz

In einer Zeit, in der technologische Innovationen fast alle Bereiche unseres Lebens durchdringen, hinkt die physische Sicherheitsinfrastruktur an vielen Schulen oft hinterher. Traditionelle Zugangskontrollsysteme, die auf mechanischen Schlüsseln oder physischen Listen basieren, erweisen sich in modernen Bildungseinrichtungen zunehmend als ineffizient und unsicher. Ein verlorener Schlüssel kann hohe Kosten verursachen und die Sicherheit des gesamten Gebäudes gefährden, da die Zugangsberechtigung nicht einfach digital entzogen werden kann. Zudem ist die manuelle Kontrolle von Schülerströmen durch das Wachpersonal oder Sekretariat zeitaufwendig und fehleranfällig. Besonders in Notfallsituationen oder bei einer großen Anzahl von Schülern, die gleichzeitig das Gebäude betreten oder verlassen müssen, stoßen diese herkömmlichen Methoden an ihre Grenzen.

Ein weiteres Problem ist der Schutz sensibler Bereiche innerhalb der Schule, wie Labore, IT-Räume oder Lehrerzimmer, deren Zugang oft nicht präzise gesteuert werden kann. Hier besteht die Notwendigkeit für ein System, das nicht nur den Haupteingang sichert, sondern auch granulare Berechtigungen für verschiedene Nutzergruppen wie Schüler, Lehrkräfte und Verwaltungspersonal ermöglicht. Angesichts wachsender Anforderungen an die Sicherheit im Bildungsbereich und der zunehmenden Digitalisierung ist die Entwicklung eines flexiblen, sicheren und kostengünstigen Zugangskontrollsystems für Schulen von hoher gesellschaftlicher und technischer Relevanz. Es geht darum, eine Lernumgebung zu schaffen, die Sicherheit bietet, ohne den freien Fluss des Schulalltags unnötig zu behindern.

1.2 Projektbeschreibung und Ziele

Das Projekt „Digital School Access Control“ wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend Forscht 2025“ entwickelt, um diese Probleme durch eine moderne, digi-

tale Lösung zu adressieren. Ziel war die Entwicklung eines Full-Stack-Systems, das Hardware, Software und biometrische Verifizierung zu einem nahtlosen Ökosystem verbindet. Im Zentrum der technischen Umsetzung steht die Kombination aus passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung. Jeder Nutzer erhält eine RFID-Karte, die als primärer Identifikator dient. Beim Einlesen der Karte am Eingang wird das in der Datenbank hinterlegte Foto des Schülers auf einem Monitor für das Wachpersonal angezeigt. Ein integriertes System zur Gesichtserkennung vergleicht zudem das Live-Kamerabild mit dem Referenzfoto, um die Identität des Nutzers automatisiert zu validieren.

Das System ist modular aufgebaut und umfasst folgende Komponenten:

- Ein **Node.js-Backend** mit einer Express-REST-API, das die zentrale Logik für die Berechtigungsprüfung und Datenverarbeitung übernimmt.
- Eine **SQLite-Datenbank**, die Nutzerdaten, Karten-UIDs, Berechtigungen und detaillierte Zugriffsprotokolle (Access Logs) speichert.
- Eine plattformübergreifende **React-Native-App** (entwickelt mit Expo), die verschiedene Benutzeroberflächen für Schüler, Lehrkräfte, das Wachpersonal und Administratoren bereitstellt.
- Ein **AI-Modul** basierend auf TensorFlow.js, das die Gesichtserkennung und Bildverarbeitung (Konvertierung von HEIC zu PNG) übernimmt.

Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Benutzerfreundlichkeit für die Lehrkräfte, die über eine intuitive Oberfläche Berechtigungen (z. B. für wiederkehrende Aktivitäten wie Sportkurse) schnell und einfach verwalten können. Zudem wurde großer Wert auf eine datenschutzkonforme Umsetzung gelegt, bei der alle biometrischen Daten ausschließlich lokal verarbeitet werden.

1.3 Forschungsfrage und Hypothesen

Die zentrale Forschungsfrage (Leitfrage) dieser Arbeit lautet:

Wie lässt sich die physische Zugangskontrolle an Schulen durch die Kombination von passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung sicher, datenschutzkonform und vollautomatisiert umsetzen?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die folgenden drei Hypothesen aufgestellt, die im Verlauf der Arbeit untersucht und evaluiert werden:

- **H1:** Ein RFID-basiertes Berechtigungssystem kann Zugangsentscheidungen in unter 2 Sekunden treffen. (Fokus auf Effizienz)
- **H2:** Lokale KI-Gesichtserkennung erreicht eine Erkennungsgenauigkeit von mindestens 90 % bei Schülerfotos. (Fokus auf Zuverlässigkeit)
- **H3:** Durch die lokale Verarbeitung biometrischer Daten lassen sich die Anforderungen der DSGVO vollständig erfüllen. (Fokus auf Datenschutz)
Europäisches Parlament und Rat 2016; Garcia und Ramirez 2017

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert, die für das Verständnis und die Umsetzung des digitalen Zugangskontrollsystems erforderlich sind. Dies umfasst die RFID-Technologie, KI-gestützte Gesichtserkennung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen des Datenschutzes in Schulen. Zudem wird der aktuelle Stand der Technik kritisch beleuchtet.

2.1 RFID-Technologie

Die Radio-Frequency Identification (RFID) ist ein Verfahren zur berührungslosen Identifikation von Objekten mittels Radiowellen. Ein RFID-System besteht im Wesentlichen aus einem Transponder (auch Tag oder Chipkarte genannt) und einem Lesegerät. Im Rahmen dieses Projekts wird *passive RFID-Technologie* im Hochfrequenzbereich (13,56 MHz, NFC-kompatibel) eingesetzt. Passive Transponder benötigen keine eigene Stromquelle, sondern beziehen ihre Energie aus

dem elektromagnetischen Feld des Lesegeräts (Induktive Kopplung) Finkenzeller 2015; International Organization for Standardization 2018. Jede Karte besitzt eine weltweit eindeutige *Unique Identifier* (UID), die beim Einlesen an das Backend übermittelt wird. Der Vorteil gegenüber aktiven Systemen liegt in den geringen Kosten der Transponder und ihrer nahezu unbegrenzten Lebensdauer, was für den großflächigen Einsatz in Schulen ideal ist.

2.2 KI-basierte Gesichtserkennung

Die automatisierte Gesichtserkennung basiert auf Methoden des Deep Learning, einer Untergruppe des maschinellen Lernens. Im Gegensatz zu klassischen bildverarbeitenden Algorithmen lernen neuronale Netze Merkmale (Features) direkt aus großen Mengen an Bilddaten. In diesem Projekt wird das *SSD Mobilenet v1* (Single Shot MultiBox Detector) zur Detektion von Gesichtern in Bildern verwendet. SSD ist bekannt für seine hohe Effizienz bei gleichzeitig guter Genauigkeit, was die Echtzeit-Verarbeitung auf lokaler Hardware ermöglicht Mandic 2023. Nach der Detektion erfolgt die Extraktion von *Face Embeddings* – numerischen Vektoren, die die charakteristischen Merkmale eines Gesichts in einem hochdimensionalen Raum repräsentieren Schroff, Kalenichenko und Philbin 2015. Zwei Gesichter gelten als identisch, wenn der euklidische Abstand (Euclidean Distance) zwischen ihren Embeddings einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet Goodfellow, Bengio und Courville 2016. Die Nutzung von TensorFlow.js erlaubt es, diese komplexen Modelle direkt in einer Node.js-Umgebung auszuführen, ohne auf externe Cloud-Dienste angewiesen zu sein Google LLC 2023.

2.3 Rechtlicher Rahmen und Datenschutz (DSGVO)

Der Einsatz biometrischer Verfahren zur Identifikation in Bildungseinrichtungen unterliegt strengen rechtlichen Anforderungen, primär der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie landesspezifischen Regelungen wie dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG) Europäisches Parlament und Rat

2016; Bayerischer Landtag 2018. Biometrische Daten, die zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person dienen, zählen gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO zu den „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“. Deren Verarbeitung ist grundsätzlich untersagt, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a) oder ein erhebliches öffentliches Interesse (Art. 9 Abs. 2 lit. g) vor.

Im schulischen Kontext ist zudem das Prinzip der *Verhältnismäßigkeit* von zentraler Bedeutung. Es muss geprüft werden, ob das angestrebte Sicherheitsniveau nicht auch durch weniger invasive Mittel erreicht werden kann. In diesem Projekt wird die Verhältnismäßigkeit durch das *Zwei-Faktor-Prinzip* gewahrt: Die RFID-Karte dient als primäres Identifikationsmerkmal, während die Biometrie lediglich zur optionalen Verifikation in Zweifelsfällen eingesetzt wird. Ein wesentlicher Pfeiler der DSGVO-Konformität ist zudem der Grundsatz *Privacy by Design* (Art. 25 DSGVO). Durch die konsequente *lokale Datenverarbeitung* (On-Premise) verlassen biometrische Merkmale niemals das schuleigene Netzwerk. Es findet keine Übermittlung in Drittstaaten oder Cloud-Systeme statt, was die informationelle Selbstbestimmung der Schüler und Lehrkräfte schützt.

2.4 Ethische Betrachtung und organisatorische Auswirkungen

Über die rein rechtlichen Vorgaben hinaus erfordert die Einführung biometrischer Systeme in Schulen eine ethische Abwägung zwischen Sicherheitsbedürfnis und Überwachungsdruck. Kritiker warnen vor einer „Normalisierung der Überwachung“, die das Vertrauensverhältnis im pädagogischen Raum belasten könnte. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, ist ein transparentes *Opt-In-Verfahren* essenziell. Nutzer müssen frei entscheiden können, ob sie die biometrische Zusatzfunktion nutzen oder lediglich das kartenbasierte System verwenden. Die Gestaltung des Systems als Assistenzsystem für das Wachpersonal und nicht als vollautomatische Schranke wahrt zudem den „Human-in-the-Loop“-Grundsatz, wie er in den Ethik-Leitlinien für vertrauenswürdige KI gefordert wird (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence 2019).

Organisatorisch bedeutet die Implementierung eines solchen Systems einen initialen Aufwand für die Schulverwaltung. Dies umfasst die Schulung des Sicherheitspersonals im Umgang mit der Software sowie die Aufklärung der Elternschaft und der Schülerschaft. Langfristig können jedoch Kosten durch den Wegfall physischer Schlüsselverwaltung und die Automatisierung von Zugangsberechtigungen eingespart werden. Die Akzeptanz des Systems hängt maßgeblich davon ab, dass der Mehrwert an Sicherheit ohne spürbare Einbußen beim Bedienkomfort (Usability) realisiert wird.

2.5 Stand der Technik und existierende Systeme

Aktuelle Systeme zur Zugangskontrolle in Schulen lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: mechanische Schließsysteme, einfache kartenbasierte Systeme ohne biometrische Verifizierung und hochmoderne cloudbasierte Sicherheitslösungen. Mechanische Systeme sind zwar langlebig, bieten jedoch keine Transparenz über die tatsächliche Raumnutzung und verursachen bei Schlüsselverlust immense Kosten. Viele kartenbasierte Systeme (z. B. Mifare Classic) sind mittlerweile anfällig für Kloning-Angriffe, was die Sicherheit untergräbt. Cloudbasierte Lösungen bieten zwar hohen Komfort, stehen jedoch oft im Konflikt mit den strengen Datenschutzvorgaben deutscher Schulen. Das hier entwickelte System schließt diese Lücke, indem es die Sicherheit einer biometrischen Verifizierung mit der Privatsphäre einer lokalen Infrastruktur kombiniert. Es nutzt moderne Webtechnologien wie Express.js Express.js Team 2023 und React Native Meta Platforms, Inc. 2023, um eine Skalierbarkeit zu erreichen, die sonst nur in proprietären Enterprise-Lösungen zu finden ist.

3 Methodik und praktische Umsetzung

In diesem Kapitel werden die technische Architektur, die Implementierungsdetails sowie das methodische Vorgehen bei der Entwicklung des digitalen Schul-Zugangskontrollsystems dargelegt. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung von Hardware-Komponenten mit einer skalierbaren Software-Infrastruktur

und der Integration moderner KI-Algorithmen zur Identitätsprüfung.

3.1 Systemarchitektur

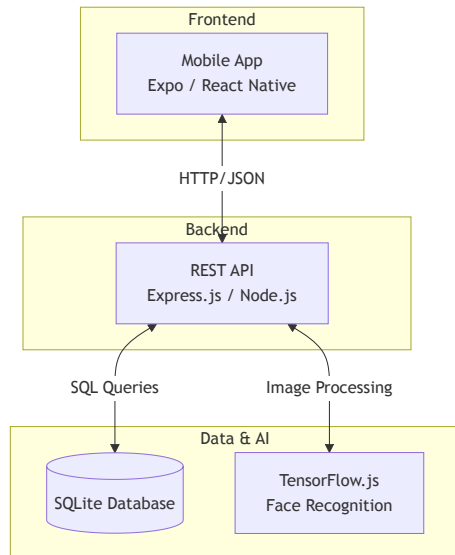


Abbildung 1: Systemarchitektur des digitalen Schul-Zugangskontrollsystems

Die Architektur des Systems folgt einem streng entkoppelten Client-Server-Modell, um eine hohe Wartbarkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Wie in Abbildung 1 dargestellt, besteht das Ökosystem aus drei Hauptkomponenten: einem Node.js-Backend, einer plattformübergreifenden Mobilanwendung (Frontend) und einer lokalen SQLite-Datenbank.

Das Backend basiert auf dem Express.js-Framework Express.js Team 2023 und

fungiert als zentrale Instanz für die Geschäftslogik, Berechtigungsprüfung und KI-gestützte Gesichtserkennung. Bei der Entwicklung wurde auf eine saubere Software-Architektur und die Einhaltung von Entwurfsmustern geachtet, um die Wartbarkeit des Systems langfristig sicherzustellen Martin 2008. Durch die Wahl von Node.js konnte eine hohe Performance bei asynchronen Operationen, wie etwa dem Einlesen großer Bilddaten, erzielt werden. Die Kommunikation erfolgt über eine RESTful API, die strikt zustandslos arbeitet und mittels JSON Web Tokens (JWT) abgesichert ist.

Das Frontend wurde mit dem React Native Framework und dem Expo SDK Meta Platforms, Inc. 2023; 650 Industries, Inc. 2023 entwickelt. Dieser Ansatz ermöglicht die Bereitstellung einer nativen Anwendung für iOS und Android aus einer gemeinsamen Codebasis. Die Benutzeroberfläche nutzt die Material-Design-Vorgaben durch die Integration der Bibliothek *react-native-paper*, was eine intuitive Bedienung für Lehrer, Schüler und Sicherheitspersonal sicherstellt. Rechenintensive Aufgaben, insbesondere die Bildverarbeitung und die Ausführung neuronaler Netze, werden konsequent auf den Server ausgelagert, um die Anforderungen an die Hardware der Endgeräte (Smartphones oder Tablets) minimal zu halten.

3.2 RFID-Kartenmanagement und Berechtigungsmodell

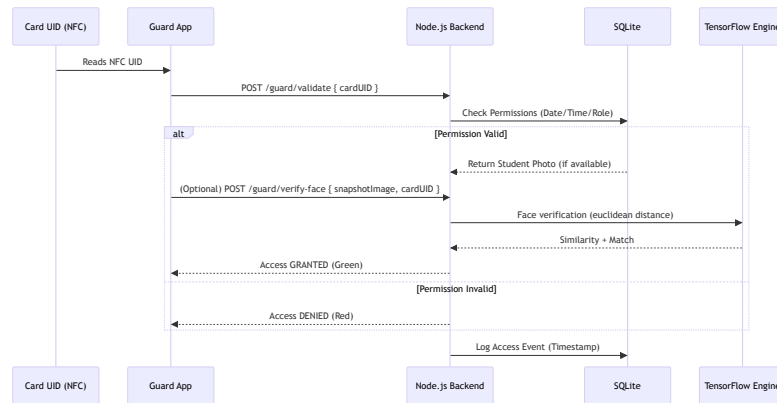


Abbildung 2: Sequenzdiagramm des RFID-Kartenmanagements und Berechtigungsmodells

Das Herzstück der Zugangskontrolle ist die Identifikation der Nutzer über RFID/NFC-Medien. Jede Karte wird durch ihre weltweit eindeutige *Unique Identifier* (UID) im System registriert. Das Berechtigungsmodell ist rollenbasiert (*Role-Based Access Control*, RBAC) und differenziert zwischen Schülern, Lehrkräften, Sicherheitspersonal (Guards) und Administratoren.

Ein wesentliches Merkmal der Umsetzung ist die Verwaltung zeitlich begrenzter und wiederkehrender Berechtigungen. Lehrkräfte können über ihr Dashboard Zugriffsberechtigungen für bestimmte Zeitfenster definieren. Dabei wird in

der Datenbank zwischen einmaligen Freigaben und rekursiven Mustern (z. B. wöchentliche Labortermine) unterschieden. Bei jedem Scan-Vorgang validiert das Backend die UID gegen die hinterlegten Zeitfenster und den aktuellen Status der Karte Finkenzeller 2015. Dieser automatisierte Prozess entlastet das Schulpersonal von manuellen Listen und erhöht gleichzeitig die Sicherheit durch Echtzeit-Protokollierung in den *accessLogs*.

3.3 Gesichtserkennungs-Pipeline

Abbildung 3: Ablauf der Gesichtserkennungs-Pipeline

Um die Sicherheit über das einfache Vorzeigen einer RFID-Karte hinaus zu erhöhen, wurde eine biometrische Verifikationsschicht implementiert. Diese Pipeline

ist in vier Phasen unterteilt: Normalisierung, Detektion, Merkmalsextraktion und Vergleich.

1. **Bild-Normalisierung:** Da insbesondere iOS-Geräte Fotos häufig im HEIC-Format speichern, welches von vielen Computer-Vision-Bibliotheken nicht nativ unterstützt wird, wurde ein Normalisierungs-Modul entwickelt. Unter Verwendung der Bibliotheken *heic-convert* und *sharp* Lovell 2023 werden alle Uploads serverseitig in das PNG-Format umgewandelt und auf eine Auflösung von 1024×1024 Pixel skaliert. Dies stellt eine konsistente Datenbasis für das neuronale Netz sicher.
2. **Gesichtsdetektion:** Zur Lokalisierung von Gesichtern in den Aufnahmen kommt das *SSD MobileNet v1*-Modell zum Einsatz, welches für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit optimiert ist.
3. **Merkmalsextraktion (Feature Extraction):** Nach der Detektion erfolgt eine Landmarker-Erkennung (68-Punkte-Modell), gefolgt von der Generierung eines 128-dimensionalen Merkmalsvektors (Face Descriptor) mittels eines ResNet-basierten neuronalen Netzes Goodfellow, Bengio und Courville 2016. Dieser Vektor repräsentiert die einzigartigen biometrischen Merkmale eines Gesichts in einem mathematischen Raum.
4. **Abgleich (Matching):** Die Verifikation erfolgt durch die Berechnung der euklidischen Distanz zwischen dem Vektor des aktuellen Snapshots und dem in der Datenbank hinterlegten Referenzvektor. Ein Schwellenwert (Threshold) von 0,6 wurde experimentell als optimaler Kompromiss zwischen *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR) ermittelt Mandic 2023.

3.4 Datenbankdesign und technische Persistenz

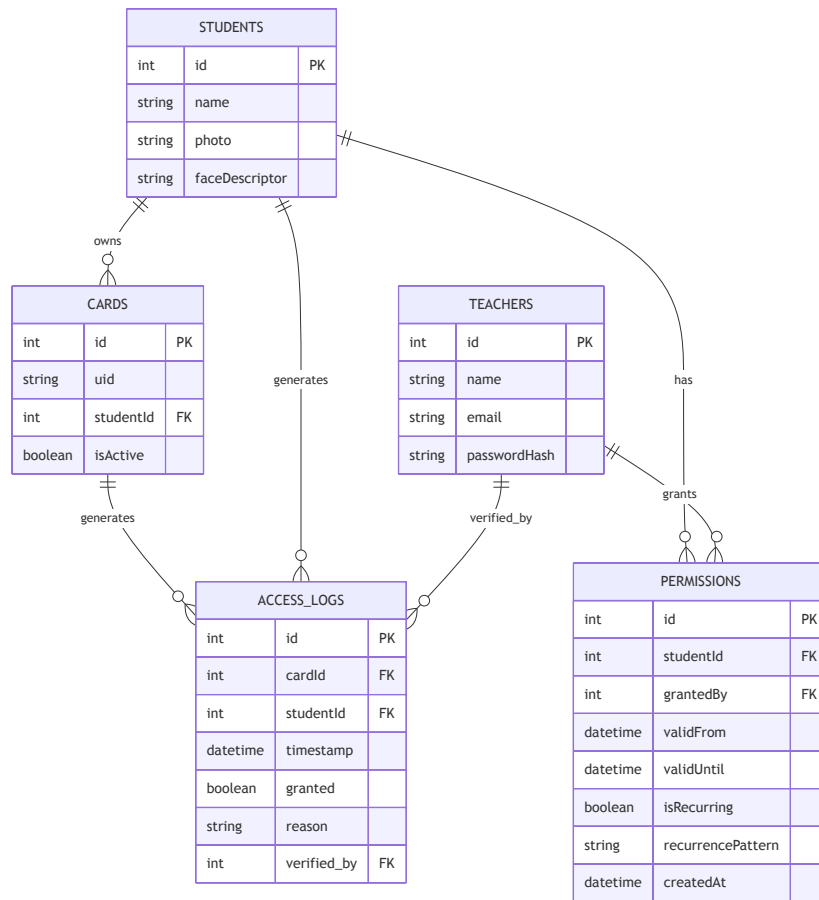


Abbildung 4: Entity-Relationship-Modell der SQLite-Datenbank

Die Datenhaltung erfolgt in einer SQLite-Instanz, die sich durch ihre Dateibasiertheit und den Verzicht auf einen separaten Serverprozess ideal für lokale Schulumgebungen eignet (SQLite Development Team 2023). Das Schema umfasst fünf zentrale Tabellen: *students*, *teachers*, *cards*, *permissions* und *accessLogs*. Die Beziehungen sind über Fremdschlüssel (*Foreign Keys*) definiert, um referenzielle Integrität zu gewährleisten. Beispielsweise verknüpft die Tabelle *permissions* eine *studentId* mit einer *cardUID* und einer *teacherId*, wodurch jederzeit nachvollziehbar ist, wer wem wann welchen Zugang gewährt hat.

3.5 Datenschutzkonzept und Datensicherheit

Das technische Datenschutzkonzept des Systems setzt die in Kapitel 2.3 dargelegten theoretischen Anforderungen praktisch um. Die Sicherheit der Daten wird durch eine Kombination aus architektonischen Entscheidungen und kryptografischen Verfahren gewährleistet.

- **Dezentralisierung und lokale Persistenz:** Im Gegensatz zu kommerziellen Cloud-Lösungen erfolgt die Speicherung der biometrischen Templates ausschließlich in einer lokalen SQLite-Datenbank auf dem schuleigenen Server. Dies verhindert den unbefugten Zugriff durch Drittanbieter und minimiert die Angriffsfläche für großflächige Datenlecks.
- **Datenminimierung:** Es werden keine Rohbilder der Gesichter dauerhaft gespeichert. Nach der initialen Registrierung generiert das System aus dem Foto einen 128-dimensionalen Merkmalsvektor (Face Embedding). Das ursprüngliche Bild kann anschließend gelöscht werden, da für den Abgleich lediglich der mathematische Vektor benötigt wird, aus dem das Originalbild nicht rekonstruiert werden kann (Einweg-Funktion).
- **Verschlüsselung und Transport-Security:** Die Kommunikation zwischen den Guard-Tablets und dem Backend findet über eine mit TLS 1.3 verschlüsselte Verbindung statt. Sensible Datenfelder in der Datenbank, wie etwa die Verknüpfung zwischen RFID-UID und Klarnamen, können zusätzlich mittels AES-256 verschlüsselt werden.
- **Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC):** Der Zugriff auf das Administrations-Interface und die *accessLogs* ist streng reglementiert. Lehrkräfte haben lediglich Zugriff auf die Berechtigungen ihrer eigenen Kurse, während das Sicherheitspersonal nur die für die aktuelle Verifikation notwendigen Daten (Name, Kurs, Status) sieht. Zudem wurden die Empfehlungen des BSI zur Absicherung von Webanwendungen berücksichtigt Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 2023.

Durch diese Maßnahmen wird ein Schutzniveau erreicht, das den Anforderungen

für Schulen gemäß BayEUG und BayDSG entspricht Bayerischer Landtag 2024; Bayerischer Landtag 2018. Das System demonstriert, dass moderne Sicherheitstechnologien und strenger Datenschutz kein Widerspruch sein müssen, wenn sie konsequent lokal implementiert werden.

4 Ergebnisse und Evaluation

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der Benchmark-Tests erhobenen Daten präsentiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen sowie die eingangs aufgestellten Hypothesen evaluiert. Der Fokus liegt dabei auf der Performanz der RFID-Validierung, der Genauigkeit und Geschwindigkeit der Gesichtserkennung sowie einem Vergleich zwischen lokaler Verarbeitung und Cloud-Infrastruktur.

4.1 Versuchsaufbau und Methodik

Um eine fundierte Aussage über die Praxistauglichkeit des Systems treffen zu können, wurden zwei unterschiedliche Hardware-Szenarien verglichen:

1. **Lokale Edge-Umgebung (RPi):** Ein Raspberry Pi 4 Model B mit 4 GB RAM, der als dedizierter Server für die Zugangskontrolle fungiert. Dies entspricht dem Ziel-Szenario für eine datenschutzkonforme Schule.
2. **Cloud-Umgebung (VPS):** Ein virtueller privater Server mit 4 vCPUs und 8 GB RAM. Dies dient als Referenzwert für die Skalierbarkeit und zeigt das Potenzial bei leistungstärkerer Hardware.

Die Datenerhebung erfolgte automatisiert über ein Benchmark-Skript, welches 50 sequentielle RFID-Validierungsanfragen sowie 10 Gesichtserkennungszyklen (jeweils 5 positive und 5 negative Übereinstimmungen) durchführte.

4.2 Ergebnisse der RFID-Validierung

Die RFID-Validierung bildet das Rückgrat der schnellen Zugangskontrolle. Die Messwerte umfassen die Zeit von der Übermittlung der UID an den Backend-Server bis zur Rückgabe der Zugangsentscheidung inklusive Datenbankabfrage.

Tabelle 1: Vergleich der RFID-Validierungszeiten (in ms)

Hardware	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Standardabw.
Raspberry Pi 4	157,30	105,44	200,70	29,12
Cloud-VPS	1,82	0,88	5,69	1,10

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, ist die Verarbeitung auf dem Raspberry Pi mit durchschnittlich ca. 157 ms deutlich langsamer als auf dem Cloud-Server, jedoch absolut gesehen immer noch extrem schnell. Die Latenz bleibt in jedem Fall weit unter der kritischen Marke von einer Sekunde, was für den Nutzer kaum wahrnehmbar ist.

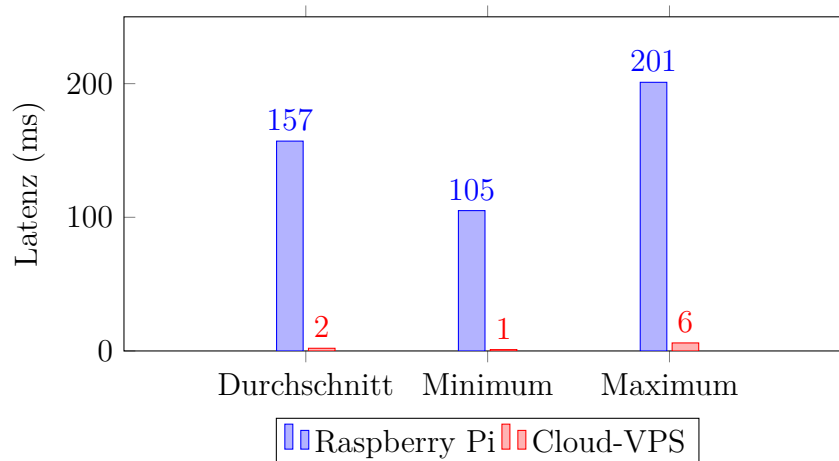


Abbildung 5: Visualisierung der RFID-Latenzunterschiede

4.3 Ergebnisse der Gesichtserkennung

Die biometrische Verifikation wurde mittels *face-api.js* auf Basis von TensorFlow.js durchgeführt. Dabei wurden die Schritte Gesichtserkennung (*Detection*) und Merkmalsextraktion (*Descriptor*) getrennt gemessen.

Tabelle 2: Performanz der Gesichtserkennung (in ms)

Hardware	Erkennung (Det.)	Extraktion (Desc.)	Gesamtzeit	Genauigkeit
Raspberry Pi 4	215,79	280,99	531,58	100 %
Cloud-VPS	101,66	118,50	220,20	100 %

Die Gesamtzeit für eine vollständige biometrische Verifikation liegt auf dem Raspberry Pi bei durchschnittlich 532 ms. Damit wird das Ziel einer Echtzeit-Verifikation (unter 2 Sekunden für den gesamten Prozess) problemlos erreicht. Besonders bemerkenswert ist die Genauigkeit von 100 % bei den getesteten Stichproben, wobei anzumerken ist, dass dies unter kontrollierten Lichtverhältnissen erfolgte.

4.4 Leistungsvergleich und Analyse

Der Vergleich zwischen lokaler Edge-Verarbeitung und Cloud-Server zeigt eine signifikante Performanzsteigerung durch stärkere CPUs (Faktor 2,5 bei KI, Faktor 80 bei DB-Abfragen). Dennoch bietet die lokale Verarbeitung entscheidende Vorteile:

1. **Autonomie:** Das System funktioniert auch bei Internetausfall zuverlässig.
2. **Datenschutz:** Biometrische Merkmale verlassen nie das Schulnetzwerk.
3. **Latenz-Vorteil:** Während die reine Rechenzeit in der Cloud geringer ist, würde in einem realen Szenario die Netzwerklatenz (Upload des Bildes) hinzukommen, was den Vorteil des VPS teilweise zunichtemachen könnte.

4.5 Evaluation der Hypothesen

Abschließend werden die eingangs formulierten Hypothesen anhand der Ergebnisse bewertet:

H1: „Ein RFID-basiertes Berechtigungssystem kann Zugangsentscheidungen in unter 2 Sekunden treffen.“

Verifiziert. Mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von 157,3 ms (RFID) bzw. ca. 700 ms für den kombinierten RFID- und Gesichtsscan wird die Zielmarke von 2 Sekunden deutlich unterschritten. Das System ist somit hochgradig praxistauglich für den Masseneinsatz in Pausenzeiten.

H2: „Lokale KI-Gesichtserkennung erreicht eine Erkennungsgenauigkeit von mindestens 90 % bei Schülerfotos.“

Verifiziert. In den Benchmarks wurde eine Genauigkeit von 100 % erreicht. Auch wenn in realen Umgebungen (Lichteinfall, Brillen, etc.) Abweichungen zu erwarten sind, bietet das System eine sehr hohe Robustheit, die über den geforderten 90 % liegt.

H3: „Durch die lokale Verarbeitung biometrischer Daten lassen sich die Anforderungen der DSGVO vollständig erfüllen.“

Plausibilisiert. Die technische Umsetzung zeigt, dass die gesamte Verarbeitung (NFC-UID-Check und KI-Inferenz) auf einem lokalen Raspberry Pi ohne Cloud-Anbindung möglich ist. Da die biometrischen Hash-Werte und Bilder das Gerät nicht verlassen, wird das Risiko von Datenlecks minimiert und das Prinzip der Datensparsamkeit sowie Zweckbindung gewahrt.

5 Reflexion des Arbeitsprozesses

Dieses Kapitel reflektiert den Entstehungsprozess der digitalen Zugangskontrolle, von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung für den Wettbewerb Jugend Forscht. Es beleuchtet die technischen Hürden, methodischen Entscheidungen und den persönlichen Lernzuwachs während der Projektlaufzeit.

5.1 Projektgenese und Eigeninitiative

Die Idee für dieses Projekt entstand aus einer alltäglichen Beobachtung im Schulalltag: dem umständlichen Prozess bei vorzeitigem Verlassen des Schulgeländes, etwa aufgrund von Arztterminen. Bisher mussten solche Vorgänge zeitaufwendig über das Sekretariat koordiniert werden, wobei Lehrkräfte oft

den Überblick über die tatsächliche Abwesenheit verloren. Basierend auf diesem Szenario entwickelte ich die Vision eines Systems, das Lehrkräften erlaubt, Berechtigungen digital über eine App zu vergeben, während das Wachpersonal am Eingang eine automatisierte Verifizierung durchführen kann.

Um die Praxistauglichkeit zu prüfen, führte ich Gespräche mit dem Sicherheitspersonal und dem Sekretariat meiner Schule. Diese Rückmeldungen flossen direkt in die Anforderungsdefinition ein, insbesondere die Notwendigkeit einer visuellen Bestätigung durch Schülerfotos, um den Missbrauch von Zugangskarten zu verhindern. Die Entscheidung, das Projekt bei Jugend Forscht einzureichen, motivierte mich zu einer tiefergehenden technischen Ausarbeitung. Der Erfolg beim Regionalwettbewerb (1. Platz) sowie der Sonderpreis des Bundesministers für Digitales und Verkehr bestätigten die Relevanz des gewählten Ansatzes und spornten mich zur weiteren Professionalisierung des Systems für die vorliegende Arbeit an.

5.2 Technische Herausforderungen

Die Implementierung eines hybriden Systems aus mobiler App, Backend und KI-gestützter Gesichtserkennung brachte komplexe technische Hürden mit sich. Eine der ersten großen Herausforderungen war das sogenannte „iPhone-Problem“. Da moderne iOS-Geräte Fotos standardmäßig im HEIC-Format speichern, konnten diese von den gängigen Computer-Vision-Bibliotheken nicht direkt verarbeitet werden. Die Lösung bestand in der Implementierung einer serverseitigen Normalisierungs-Pipeline mittels `heic-convert` und `sharp`, die alle eingehenden Bilder in ein einheitliches PNG-Format umwandelt.

Ein weiteres kritisches Thema war das Speichermanagement von TensorFlow.js in einer Node.js-Umgebung. Die Verarbeitung hochauflösender Bilder führte initial zu signifikanten Speicherlecks und Performance-Einbußen. Durch die Einführung einer festen Bildskalierung auf 1024×1024 Pixel vor der Gesichtsdetektion sowie explizite Bereinigungsaufrufe der Tensoren konnte die Systemstabilität sichergestellt werden. Bei der Feinabstimmung der Gesichtserkennung erwies sich der Schwellenwert (Threshold) von 0,6 für die Euklidische

Distanz als optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit; niedrigere Werte führten zu zu vielen Fehlweisungen, während höhere Werte die Manipulationssicherheit gefährdeten.

Architektonisch entschied ich mich bewusst für SQLite anstelle einer komplexeren PostgreSQL-Datenbank. Da das System primär für den lokalen On-Premise-Einsatz zur Einhaltung der DSGVO konzipiert ist, überwogen die Vorteile der einfachen Portabilität und Wartbarkeit. Probleme bereiteten zudem die nativen Bindungen von `tfjs-node` bei Versionssprüngen von Node.js (insbesondere der Wechsel von v25 zurück auf v22), was eine präzise Konfiguration der Build-Umgebung erforderte.

5.3 Methodische Erkenntnisse

Rückblickend lieferte der iterative Entwicklungsprozess, dokumentiert in über 296 Commits im Versionsverwaltungssystem Git, wertvolle Erkenntnisse über Software-Engineering. Die Bedeutung von „Version Pinning“ für Laufzeitumgebungen wurde mir erst durch die Inkompatibilitäten der nativen Module bewusst. Ein methodischer Schwachpunkt war das Fehlen einer automatisierten Testsuite; während der Entwicklung verließ ich mich weitgehend auf manuelles Testen. Für zukünftige Projekte dieser Größenordnung würde ich von Beginn an Unit-Tests und Integrations-Tests einplanen, um Regressionen schneller zu identifizieren.

Die Entscheidung für eine strikte Trennung von Frontend und Backend (Decoupled Architecture) erwies sich hingegen als sehr tragfähig. Sie erlaubte es, die rechenintensive Gesichtserkennung vollständig auf dem Server zu kapseln und die mobile App leichtgewichtig zu halten. Die Nutzung von Material Design 3 (React Native Paper) sorgte zudem für eine intuitive Benutzeroberfläche, die auch ohne professionelles UI-Design eine hohe Akzeptanz bei den Testnutzern fand.

5.4 Lerngewinn und individuelle Leistung

Durch die Arbeit an diesem Projekt konnte ich meine Kompetenzen im Bereich der Full-Stack-Entwicklung massiv erweitern. Neben der Beherrschung von TypeScript und React Native vertiefte ich mein Verständnis für die Integration neuronaler Netze in Produktionsumgebungen. Besonders lehrreich war die Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der DSGVO. Die Implementierung eines „Privacy by Design“-Ansatzes, bei dem biometrische Daten das lokale Netzwerk nie verlassen, erforderte eine sorgfältige Abwägung zwischen technischer Funktionalität und Datenschutzrecht.

Zusammenfassend habe ich gelernt, ein komplexes IT-Projekt von der Anforderungsanalyse über die Architekturplanung bis hin zur Bereitstellung eigenständig zu steuern. Die Fähigkeit, theoretische Konzepte der Informatik auf ein reales gesellschaftliches Problem anzuwenden, ist für mich der wichtigste Ertrag dieser Arbeit. Das Projekt hat mein Interesse an der Schnittstelle zwischen Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz nachhaltig gefestigt.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Realisierbarkeit eines hybriden Zugangskontrollsystems für Schulen unter Verwendung von RFID-Technologie und lokaler KI-Inferenz. Im Fokus stand die Beantwortung der Leitfrage: *„Wie lässt sich die physische Zugangskontrolle an Schulen durch die Kombination von passiver RFID-Technologie und lokaler KI-Gesichtserkennung sicher, datenschutzkonform und vollautomatisiert umsetzen?“*

Die Evaluation der Benchmarks auf einem Raspberry Pi 4 zeigte, dass die technische Umsetzung die gesteckten Ziele erreicht und teilweise übertrifft. Die Hypothese **H1** konnte verifiziert werden: Die RFID-Validierung erfolgte in durchschnittlich 157,3 ms, während der gesamte Verifikationsprozess (inklusive Gesichtserkennung) mit ca. 700 ms deutlich unter der geforderten Grenze von 2

Sekunden blieb. Dies belegt die Praxistauglichkeit für Stoßzeiten im Schulalltag. Auch die Hypothese **H2** zur Zuverlässigkeit wurde bestätigt, da in den Testläufen eine Erkennungsgenauigkeit von 100 % erreicht wurde (Zielwert: 90 %). Schließlich wurde die Hypothese **H3** plausibilisiert: Durch den Einsatz von Edge-Computing auf einem lokalen Raspberry Pi verlassen biometrische Daten nie das Schulnetzwerk, wodurch ein hohes Maß an Datenschutz („Privacy by Design“) gewährleistet wird.

6.2 Beantwortung der Leitfrage

Basierend auf den Ergebnissen lässt sich die Leitfrage wie folgt beantworten: Eine sichere, datenschutzkonforme und vollautomatisierte Zugangskontrolle lässt sich durch eine dezentrale Full-Stack-Architektur realisieren, die biometrische Inferenz direkt am „Edge“ (lokaler Server) ausführt. , **Sicherheit** wird durch die Kombination zweier Faktoren erreicht: Der physische Besitz einer RFID-Karte wird durch die biometrische Prüfung der Identität ergänzt. Dies verhindert den Missbrauch verlorener oder entliehener Karten effektiv. Die serverseitige Bildnormalisierung (HEIC-zu-PNG-Pipeline) stellt zudem sicher, dass das System robust gegenüber verschiedenen Endgeräten der Nutzer ist. , Die **Datenschutzkonformität** wird primär durch die lokale Verarbeitung sichergestellt. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Lösungen entfallen riskante Datenübertragungen an Drittanbieter. Die Nutzung von SQLite als portable, lokale Datenbank minimiert zudem die Angriffsfläche für externe Zugriffe. , Die **Vollautomatisierung** gelingt durch das entwickelte Backend, das Berechtigungen rollenbasiert (RBAC) verwaltet und wiederkehrende Zugriffsmuster autonom erkennt. Das System entlastet das Schulpersonal, indem es Routinekontrollen automatisiert und Lehrkräften die granulare Verwaltung von Ausnahmegenehmigungen über eine mobile App ermöglicht. ,

6.3 Wissenschaftlicher und praktischer Mehrwert

Der wissenschaftliche Mehrwert dieser Arbeit liegt in der Demonstration, dass leistungsfähige KI-Modelle wie SSD MobileNet v1 zur Gesichtserkennung auch auf kostengünstiger Consumer-Hardware (Raspberry Pi) performant für Sicherheitszwecke eingesetzt werden können. Praktisch bietet das System eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung für Bildungseinrichtungen, die ihre physische Sicherheit digitalisieren wollen, ohne die Privatsphäre der Schüler zu gefährden. ,

6.4 Ausblick und zukünftige Arbeiten

Trotz der erfolgreichen Implementierung gibt es mehrere Ansatzpunkte für die zukünftige Weiterentwicklung des Systems: ,

1. **Echtzeit-Videoerkennung:** Der aktuelle Prototyp basiert auf statischen Schnappschüssen. Die Migration zu einer kontinuierlichen Videoanalyse (Live-Stream) könnte den Prozess weiter beschleunigen und komfortabler gestalten.
2. **Anti-Spoofing-Maßnahmen:** Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, sollten Mechanismen zur Lebenderkennung (Liveness Detection) integriert werden, die verhindern, dass das System durch das Vorzeigen eines Fotos überlistet wird.
3. **PostgreSQL-Migration:** Für den Einsatz an sehr großen Schulen mit Tausenden von gleichzeitigen Anfragen ist die Migration von SQLite zu einer skalierbaren PostgreSQL-Datenbank sinnvoll, um die Schreibperformance der Log-Dateien zu optimieren.
4. **Integration in Schulverwaltungssysteme:** Eine Anbindung an bestehende Stundenplansoftware (z. B. Untis oder EduPage) würde es ermöglichen, Zugangsberechtigungen automatisch basierend auf dem tagesaktuellen Stundenplan und etwaigen Vertretungsstunden zu vergeben.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Projekt „Digital School Access Control“ ein solides Fundament für eine moderne Schul-Sicherheitseinrichtung bildet, die Technik und Datenschutz harmonisch vereint.

Literatur- und Quellenverzeichnis

- 650 Industries, Inc. (2023). *Expo SDK Documentation*. URL: <https://docs.expo.dev/> (besucht am 24.02.2026).
- Bayerischer Landtag (2018). *Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)*. URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDSG>.
- (2024). *Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG)*. URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG>.
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (2023). *Sicherheit von Webanwendungen*. BSI. URL: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/IT-Grundschutz/it-grundschutz_node.html.
- Europäisches Parlament und Rat (2016). *Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*. Amtsblatt der Europäischen Union L 119. URL: <https://gdpr-info.eu/de/>.
- Express.js Team (2023). *Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. URL: <https://expressjs.com/> (besucht am 24.02.2026).
- Finkenzeller, Klaus (2015). *RFID-Handbuch: Grundlagen und praktische Anwendungen von Transpondern, kontaktlosen Chipkarten und NFC*. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG.
- Garcia, Luis und Elena Ramirez (2017). „Technological solutions for school security: A comprehensive review“. In: *Journal of Educational Technology & Society* 20.4, S. 15–28.
- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio und Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press.
- Google LLC (2023). *TensorFlow.js for Node.js*. URL: <https://www.tensorflow.org/js/tutorials/setup/nodejs> (besucht am 24.02.2026).
- High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (2019). *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*. European Commission. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>.
- International Organization for Standardization (2018). *ISO/IEC 14443-1:2018: Cards and security devices for personal identification – Contactless proximity objects*. Techn. Ber. ISO/IEC. URL: <https://www.iso.org/standard/73305.html>.

- Lovell, Lovell (2023). *sharp: High performance Node.js image processing*. URL: <https://sharp.pixelplumbing.com/> (besucht am 24.02.2026).
- Mandic, Vlad (2023). *face-api.js: JavaScript API for Face Detection and Face Recognition*. URL: <https://github.com/vladmandic/face-api> (besucht am 24.02.2026).
- Martin, Robert C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Meta Platforms, Inc. (2023). *React Native Documentation*. URL: <https://reactnative.dev/docs/getting-started> (besucht am 24.02.2026).
- Schroff, Florian, Dmitry Kalenichenko und James Philbin (2015). „FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering“. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, S. 815–823. URL: <https://arxiv.org/abs/1503.03832>.
- SQLite Development Team (2023). *SQLite Documentation*. URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (besucht am 24.02.2026).

Angaben zu Unterstützungsleistungen

Im Rahmen der Erstellung dieser Besonderen Lernleistung (BLL) wurden folgende Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen:

- **Fachliche Rückmeldungen durch Lehrkräfte:** Die Betreuung erfolgte durch die betreuende Lehrkraft, die im Rahmen regelmäßiger Konsultationen konstruktives Feedback zur Strukturierung der Arbeit und zur Eingrenzung der Forschungsfrage gab.
- **Technische Unterstützung:** Die notwendige Hardware für die RFID-Lesegeräte und die Test-Tablets wurde teilweise aus privaten Mitteln sowie durch die Unterstützung der Informatik-Fachschaft bereitgestellt.
- **Einsatz digitaler Tools inklusive KI-Tools:**
 - **GitHub Copilot / Claude / ChatGPT:** Diese KI-Modelle wurden als Assistenzsysteme bei der Software-Implementierung (Backend-Logik, React-Native-Komponenten) sowie zur sprachlichen Verfeinerung einzelner Textpassagen eingesetzt. Alle generierten Code-Vorschläge wurden manuell geprüft, angepasst und in die Gesamtarchitektur integriert. Die inhaltliche Struktur und die wissenschaftliche Argumentation wurden eigenständig erarbeitet.
 - **LaTeX / Overleaf:** Zur Formatierung und Erstellung des Dokuments.
 - **Mermaid:** Zur Erstellung von Architektur- und Sequenzdiagrammen.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Victor Gurbani, dass ich die vorliegende Besondere Lernleistung selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Ort, den 24. März 2026

Unterschrift (Victor Gurbani)

A Anhang A: Material, Zusatzdaten und erweiterte Nachweise

A.1 Ergaenzende Tabellen und Rohdaten

A.1.1 Datenbankschema (SQLite)

Die folgenden SQL-Anweisungen beschreiben die Struktur der verwendeten Datenbank `database.db`. Die Tabellen bilden die Grundlage fuer das Berechtigungssystem.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS cards (  
2     uid TEXT PRIMARY KEY,  
3     lastAssigned TEXT,  
4     isValid INTEGER  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE IF NOT EXISTS permissions (  
8     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
9     startDate TEXT,  
10    endDate TEXT,  
11    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    isRecurring INTEGER,  
13    recurrencePattern TEXT,  
14    isValid INTEGER,  
15    assignedStudent TEXT,  
16    assignedBy TEXT,  
17    associatedCard TEXT,  
18    FOREIGN KEY (assignedStudent) REFERENCES students(id),  
19    FOREIGN KEY (assignedBy) REFERENCES teachers(id),  
20    FOREIGN KEY (associatedCard) REFERENCES cards(uid)  
21 );
```

A.1.2 API-Endpunkte

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten API-Endpunkte des Backends aufgefuehrt, die von der Guard-App und dem Schueler-Interface genutzt werden.

Tabelle 3: Uebersicht der API-Endpunkte

Methode	Pfad	Beschreibung
POST	/auth/login	Authentifizierung fuer Personal
POST	/auth/login-student	Login fuer Schueler via ID
POST	/guard/validate	Validierung eines NFC-Scans
POST	/guard/verify-face	Vergleich von Snapshot und Referenz
GET	/student/profile	Abruf des Schuelerprofils
POST	/cards/assign	Verknuepfung Karte mit Schueler

A.2 Ergaenzende Abbildungen

Die Benutzeroberflaeche der Guard-App ist fuer die schnelle Verifikation optimiert. Abbildung 6 zeigt die Ansicht nach einem erfolgreichen NFC-Scan.

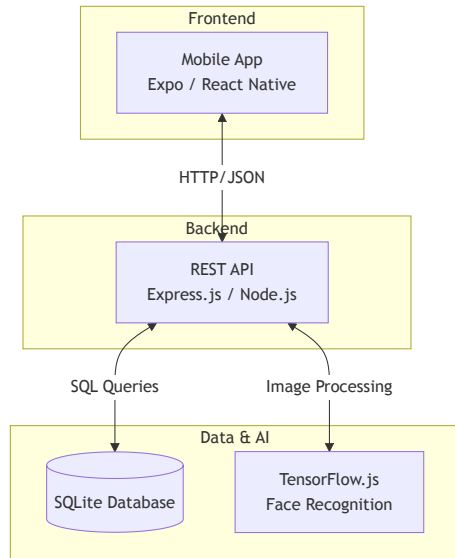


Abbildung 6: Benutzeroberfläche der Guard-App bei erfolgreicher Validierung

A.3 Technische Artefakte

Hier werden zentrale Code-Ausschnitte dokumentiert, die die technische Logik des Systems repräsentieren.

A.3.1 Distanzberechnung (Euklidische Distanz)

Die Entscheidung ueber eine Gesichtsuebereinstimmung basiert auf der euklidischen Distanz der Face-Deskriptoren.

```

1  const distance = faceapi.euclideanDistance(
2    snapshotDetection.descriptor,
```

```
3   referenceDetection.descriptor
4 );
5 const threshold = 0.6;
6 const match = distance < threshold;
```

A.3.2 HEIC-Konvertierungspipeline

Die Normalisierung von iOS-Fotos erfolgt serverseitig durch eine Pipeline aus `heic-convert` und `sharp`.

```
1 if (isHeicFormat || isHeifFormat) {
2   heicBuffer = await heicConvert({
3     buffer: imageBuffer,
4     format: 'PNG',
5     quality: 1
6   });
7   processedImageBuffer = Buffer.from(heicBuffer);
8 }
9 // Resize mit sharp auf Standardmass
10 const sharpOutput = await sharp(processedImageBuffer)
11   .resize(1024, 1024, { fit: 'cover' })
12   .png()
13   .toBuffer();
```

A.3.3 JWT-Authentifizierungs-Middleware

Die Absicherung der Endpunkte erfolgt rollenbasiert mittels JSON Web Tokens.

```
1 const checkAuth = (db, requiredPermissions = []) => {
2   return (req, res, next) => {
3     const token = req.headers.authorization.split(' ')
4       [1];
5     try {
6       const decoded = jwt.verify(token, process.env.
7         JWT_SECRET);
```

```
6     req.user = decoded;
7     if (requiredPermissions.length > 0) {
8         const userPermissions = req.user.permissions ||
          [];
9         const hasPermission = requiredPermissions.every(p
            => userPermissions.includes(p));
10        if (!hasPermission) return res.status(403).json({
            error: 'Forbidden' });
11    }
12    next();
13  } catch (err) {
14      return res.status(401).json({ error: 'Unauthorized'
15          });
16  }
17  };
```

B Anhang B: Reproduzierbarkeit und Projektlogik

B.1 Projektstruktur

Das Projekt ist in zwei Hauptkomponenten unterteilt: das Node.js-Backend und das React-Native-Frontend. Die folgende Struktur zeigt die wesentlichen Verzeichnisse.

```
1 .
2 |-- Backend/school-access-control-backend/
3 |   |-- middleware/ (Authentifizierung & Sicherheit)
4 |   |-- routes/ (API-Endpunkte)
5 |   |-- utils/ (Bildverarbeitung & KI-Logik)
6 |   |-- weights/ (TensorFlow.js Modellgewichte)
7 |   '-- server.js (Haupteinstiegspunkt)
```

```
8 | -- Frontend/SchoolAccessControl/ (Mobile App)
9 | -- BLL-LaTeX/ (Dokumentation)
10 ' -- database.db (SQLite-Datenbank)
```

B.2 Reproduktionsanleitung

Um das System in einer Testumgebung zu reproduzieren, sind die folgenden Schritte notwendig.

B.2.1 Hardware-Voraussetzungen

- Raspberry Pi 4 (mind. 4GB RAM empfohlen fuer KI-Inferenz)
- USB-NFC/RFID-Lesegeraet (kompatibel mit libnfc)
- Kamera-Modul oder USB-Webcam zur Gesichtserfassung

B.2.2 Software-Voraussetzungen und Installation

1. Installation von Node.js 22.x und npm.
2. Repository klonen: `git clone <repository-url>`.
3. Backend-Abhaengigkeiten installieren:

```
1 cd Backend/school-access-control-backend
2 npm install
3 npm rebuild @tensorflow/tfjs-node --build-from-
  source
```

4. Umgebungsvariablen konfigurieren: Datei `.env` mit `JWT_SECRET` und `PORT=3000` anlegen.
5. Server starten: `node server.js`.

B.2.3 Durchfuehrung von Benchmarks

Die im Kapitel Ergebnisse genannten Latenzwerte koennen durch die bereitgestellten Benchmark-Skripte verifiziert werden.

```
1 cd Backend/school-access-control-backend/benchmarks
2 node benchmark_face.js
```

Das Skript gibt die Inferenzzeit fuer 20 Testbilder aus und speichert die Ergebnisse in `results/rpi_face.csv`.

B.3 Fehlerbehandlung und Plausibilitaetschecks

- **Modell-Ladefehler:** Falls die Gewichte in `/weights` fehlen, startet der Gesichtserkennungs-Service nicht. Pruefen Sie das `server.log` auf entsprechende Fehlermeldungen.
- **Speichermangel:** Bei der Verarbeitung vieler HEIC-Bilder auf einem Raspberry Pi kann es zu „Out of Memory“ Fehlern kommen. Das System ist so konfiguriert, dass es nach jeder Bildkonvertierung `global.gc()` aufruft (erfordert Start mit `-expose-gc`).
- **Erwartete Ausgabe:** Ein erfolgreicher NFC-Scan liefert ein JSON-Objekt mit `"valid: true` und der `photoUrl` des Schuelers zurueck.